



Pemrograman Web

By Rizky Basatha

Koneksi PHP-MySQL/MariaDB

Localhost

Pada umumnya, localhost banyak dipergunakan oleh orang yang berkecimpung di dunia web developer. Localhost ini menjadi sangat dibutuhkan ketika Anda membuat web dinamis, salah satunya dengan menggunakan PHP dan database MySQL/MariaDB.

Istilah localhost merupakan frasa yang terdiri dari kata local dan host. Local yang berarti lokal sedangkan host berkaitan dengan kegiatan hosting. Definisi dari localhost itu sendiri adalah nama default yang digunakan untuk menjadikan komputer Anda sebagai server lokal.

Localhost

Localhost ini membantu para web developer untuk merancang web yang bersifat dinamis dimana web tersebut dilengkapi dengan database MySQL/MariaDB. Web developer akan menguji file yang menjadi komponen dalam web terlebih dahulu di localhost sebelum mereka melakukan kegiatan hosting di web server. Dengan begitu, Anda dapat melakukannya secara offline tanpa merisaukan masalah waktu dan biaya. Untuk menjadikan komputer Anda dapat melakukan fungsi dari localhost, maka Anda harus instal software yang mendukung localhost, seperti WAMP dan XAMPP.

Internet VS Localhost (Bag Internet)

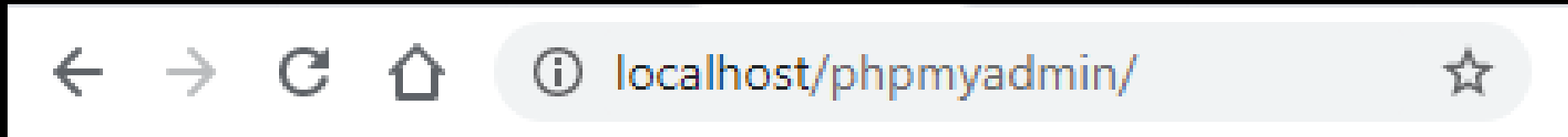
1. Internet merupakan kependekan dari interconnection-networking yang berarti jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hal itulah yang menyebabkan dengan adanya internet Anda dapat mengakses apapun tanpa batas dari seluruh dunia.
2. Internet memberikan hak akses kepada semua orang tanpa merisaukan masalah waktu dan tempat. Dalam hal ini, internet memiliki sifat yang terbuka.
3. Internet dapat diakses oleh seluruh komputer diseluruh dunia dengan menggunakan kelas IP yang berbeda-beda.
4. Ketika web tersebut sudah di hosting menggunakan internet, diharuskan sudah memiliki nama domain, bisa top level domain (TLD) seperti .com, .net, dll, dimana untuk mendapatkan nama domain yang anda inginkan, anda harus membeli di penyedia domain.

Internet VS Localhost (Bag Localhost)

1. Localhost merupakan suatu jaringan server skala kecil yang hanya dapat digunakan oleh komputer/PC yang berada dalam satu jaringan LAN dan sudah terinstal aplikasi pendukung localhost.
2. Localhost memiliki sifat yang tertutup. Dalam artian, localhost membantu Anda agar dapat mengakses data HTTP karena server lokal yang sudah Anda install di perangkat komputer atau PC Anda. Sebagai contoh, Anda mengakses halaman <http://localhost.com> berarti Anda akan dihadapkan dengan website yang tersimpan dalam komputer Anda.
3. Localhost hanya dapat diakses oleh komputer dengan menggunakan kelas IP lokal.
4. Pada localhost, Anda dapat membuat domain virtual sendiri dengan alamat default 127.0.0.1 sebagai domain default localhost.

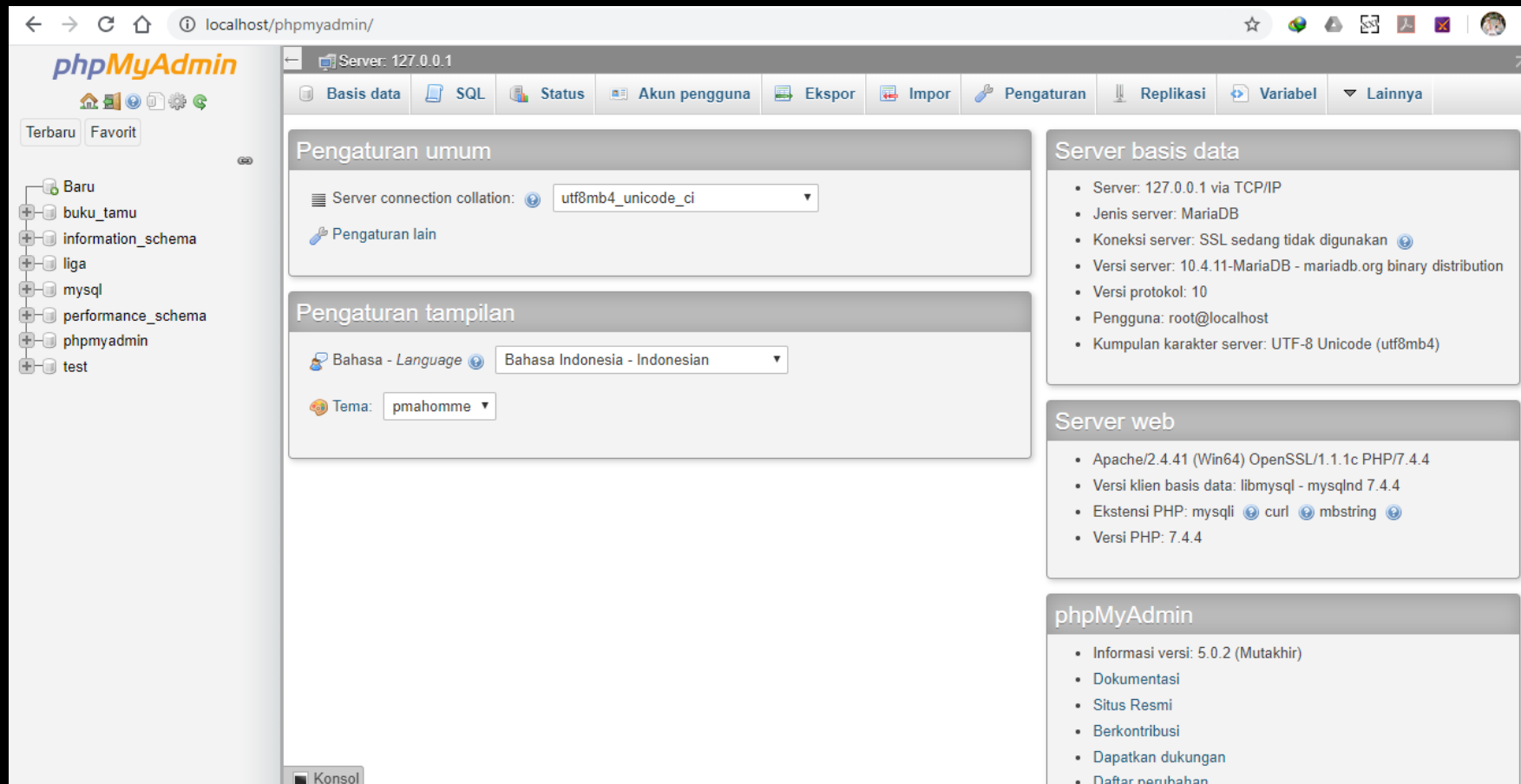
Cara Mengakses phpmyadmin

- Silahkan saudara ketik localhost/phpmyadmin di url pada masing-masing browser saudara
- Pastikan Apache dan MySQL di XAMPP aktif



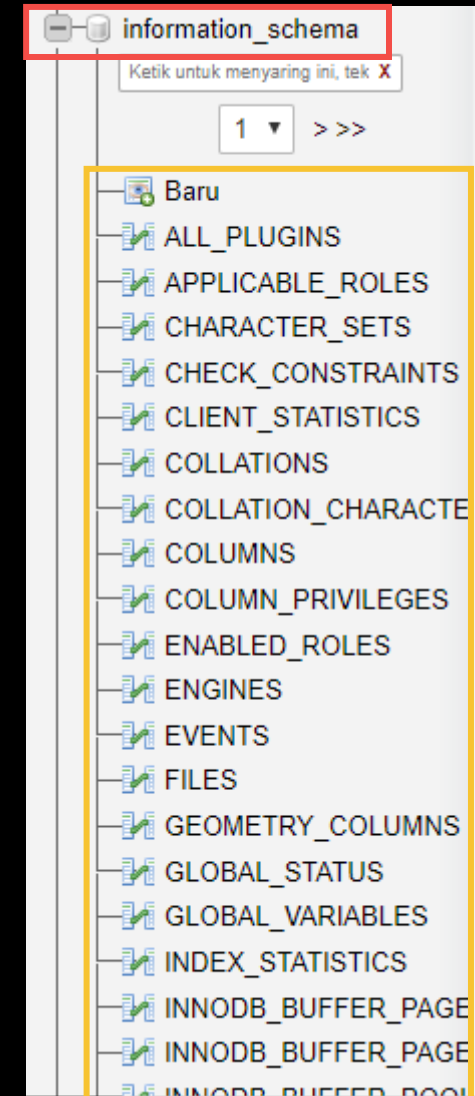
Cara Mengakses phpmyadmin

- Ini merupakan database yang digunakan di dalam localhost



Cara Mengakses phpmyadmin

- Ini merupakan list **database** dan **tabelnya**



Cara Mengakses phpmyadmin

- Dan ini merupakan informasi tentang apa saja yang ada dalam XAMPP kalian

Server basis data

- Server: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Jenis server: MariaDB
- Koneksi server: SSL sedang tidak digunakan ⓘ
- Versi server: 10.4.11-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versi protokol: 10
- Pengguna: root@localhost
- Kumpulan karakter server: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Server web

- Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.4
- Versi klien basis data: libmysql - mysqlnd 7.4.4
- Ekstensi PHP: mysqli ⓘ curl ⓘ mbstring ⓘ
- Versi PHP: 7.4.4

phpMyAdmin

- Informasi versi: 5.0.2 (Mutakhir)
- Dokumentasi
- Situs Resmi
- Berkontribusi
- Dapatkan dukungan
- Daftar perubahan
- Lisensi

Koneksi PHP-MySQL

- Setelah kalian bisa membuka localhost dan phpmyadmin
- Sekarang kita akan mengkoneksikan PHP dengan MySQL
- Sintaks yang digunakan hampir sama semua dengan yang sudah kalian pelajari
- Tetapi ada beberapa sintaks koneksi yang perlu diketahui

Koneksi PHP-MySQL

Membuka Koneksi ke Server MySQL

`mysqli_connect()`

Digunakan untuk melakukan uji dan koneksi kepada server database MySQL.

Sintaks :

```
$conn = mysqli_connect ("host","username","password") ;
```

\$conn adalah nama variabel penampung status hasil koneksi kepada database.

host adalah nama host atau alamat server database MySQL.

username adalah nama user yang telah diberi hak untuk dapat mengakses server database.

password adalah kata sandi untuk username untuk dapat masuk ke dalam database.

Koneksi PHP-MySQL

Memilih Database Yang Digunakan

`mysqli_select_db()`

Digunakan untuk melakukan koneksi kepada database yang dalam server yang berhasil dikoneksi dengan perintah `mysql_connect()`.

Sintaks :

```
$pilih = mysqli_select_db($conn, "namadatabase") ;
```

\$pilih berisi status koneksi kepada database.

\$conn merupakan koneksi kepada server database yang berhasil.

namadatabase adalah nama database yang akan dikenai proses.

Koneksi PHP-MySQL

Mengeksekusi Query Database

`mysql_query()`

Digunakan untuk melakukan eksekusi perintah SQL untuk memanipulasi database yang berhasil dilakukan koneksinya menggunakan `mysql_select_db()`.

Sintaks :

```
$hasil = mysql_query("SQL Statement");
```

\$hasil akan berupa record set apabila SQL Statement berupa perintah select.

Koneksi PHP-MySQL

Mengambil Record Dari Database

a. `mysql_fetch_array()`

Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah `mysql_query()`, dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau keduanya.

Sintaks :

```
$row = mysql_fetch_array($hasil);
```

`$row` adalah array satu record dari record `$hasil` yang diproses nomor record sesuai dengan nomor urut dari proses `mysql_fetch_array` yang sedang dilakukan.

`$hasil` adalah record set yang akan diproses.

Koneksi PHP-MySQL

Mengambil Record Dari Database

b. `mysql_fetch_assoc()`

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi `mysql_fetch_array()`, hanya saja array yang dihasilkan hanya array asosiatif.

Sintaks :

```
$row = mysql_fetch_assoc($hasil);
```

`$row` adalah array satu record dari record `$hasil` yang diproses nomor record

sesuai dengan nomor urut dari proses `mysql_fetch_array` yang sedang dilakukan.

`$hasil` adalah record set yang akan diproses.

Koneksi PHP-MySQL

Mengambil Record Dari Database

d. `mysql_num_rows()`

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada database.

Sintaks :

```
$jml = mysql_num_rows($hasil);
```

\$jml akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada.

Praktikum

Pertemuan9_1_Test_Koneksi

<html>	if (\$conn) {
<head>	echo "OK";
<title>Koneksi Database MySQL</title>	} else {
</head>	echo "Server not connected";
<body>	}
Demo koneksi database MySQL	?>
<?php	</body>
\$conn=mysqli_connect ("localhost","root","");	</html>

Untuk Nomor 2-4

Buat database liga

Buat tabel dengan nama liga yang terdiri dari:

- Kolom kode merupakan karakter dengan panjang 3 dan tidak boleh kosong
- Kolom negara merupakan karakter dengan panjang 15
- Kolom champion merupakan angka

Lalu isikan data ini ke dalam tabel tersebut:

```
Insert into liga (kode, negara, champion) values ('ger','Jerman',4);
```

```
Insert into liga (kode, negara, champion) values ('spa','Spanyol',4);
```

```
Insert into liga (kode, negara, champion) values ('gbr','Inggris',3);
```

```
Insert into liga (kode, negara, champion) values ('net','Belanda',3);
```

Pertemuan9_2_akses_fetch_array

```
<HTML>
<HEAD>
<title>Koneksi Database MySQL</title>
</HEAD>
<BODY>
<h1>Koneksi database dengan
mysql_fetch_array</h1>
<?php
$conn=mysqli_connect ("localhost","root","")
or die ("koneksi gagal");
mysqli_select_db($conn, "liga");
```

```
$hasil = mysqli_query($conn, "select * from
liga");

while ($row=mysqli_fetch_array($hasil)) {
echo "Liga " . $row["negara"]; //array asosiatif
echo " mempunyai " . $row[2]; //array numeris
echo " wakil di liga champion <br>";
}
?>
</BODY>
</HTML>
```

Pertemuan9_3_akses_fetch_assoc

```
<HEAD>
<title>Koneksi Database MySQL</title>
</HEAD>
<BODY>
<h1>Koneksi database dengan
mysql_fetch_assoc</h1>
<?php
$conn=mysqli_connect
("localhost","root","")
or die ("koneksi gagal");
mysqli_select_db($conn,"liga");
```

```
$hasil = mysqli_query($conn,"select *
from liga");
while ($row=mysqli_fetch_assoc($hasil))
{
    echo "Liga " . $row["negara"];
    echo " mempunyai " . $row["champion"];
    echo " wakil di liga champion <br>";
}
?>
</BODY>
</HTML>
```

Pertemuan9_4_akses_fetch_row

```
<HTML>
<HEAD>
<title>Koneksi Database MySQL</title>
</HEAD>
<BODY>
<h1>Koneksi database dengan
mysql_fetch_row</h1>
<?php
$conn=mysqli_connect ("localhost","root","")
or die ("koneksi gagal");
mysqli_select_db($conn, "liga");

$hasil = mysqli_query($conn, "select * from
liga");

while ($row=mysqli_fetch_row($hasil)) {
echo "Liga " . $row[1];
echo " mempunyai " . $row[2];
echo " wakil di liga champion <br>";
}
?>
</BODY>
</HTML>
```

Untuk nomer 5-9

Buat database buku_tamu

Buat tabel bukutamu dengan:

- kolom nama merupakan karakter dengan panjang 20 dan tidak boleh kosong
- Kolom email merupakan karakter dengan panjang 20
- Kolom komentar merupakan karakter dengan panjang 40

Pertemuan9_5_buku_tamu

<HTML>

<HEAD>

<title>Buku Tamu</title>

</HEAD>

<BODY>

<h1>Buku Tamu Koneksi Database</h1>

<form
action="pertemuan5_6_buku_tamu_pro
ses.php" method="post">

Nama : <input type="text"
name="nama" size="35"
maxlength="50">

Email : <input type="text" name="email"
size="35" maxlength="50">

Komentar : <textarea name="komentar"
rows="5" cols="30"></textarea>

<input type="submit" value="Simpan">

<input type="reset" value="Reset">

</form>

</BODY>

</HTML>

Pertemuan9_6_buku_tamu_proses

```
<HTML>

<HEAD>

<title>Simpan Buku Tamu</title>

</HEAD>

<BODY>

<h1>Simpan Buku Tamu MySQL</h1>

<?php

$nama = $_POST["nama"];

$email = $_POST["email"];

$komentar = $_POST["komentar"];

$conn=mysqli_connect("localhost","root","")

or die ("koneksi gagal");

mysqli_select_db($conn,"buku_tamu");

echo "Nama : $nama <br>";

echo "Email : $email <br>";

echo "Komentar : $komentar <br>";

$sqlstr="insert into bukutamu (nama,email,komentar)

values ('$nama','$email','$komentar')";

$hasil = mysqli_query($conn,$sqlstr);

echo "Simpan bukutamu berhasil dilakukan";

?>

</BODY>

</HTML>
```

Pertemuan9_7_buku_tamu_proses

- Kalian buat sendiri lah isinya XD
- Harus menampilkan jumlah data yang masuk
- Menampilkan nama, email dan komentar tiap data

Pertemuan9_8_buku_tamu_search

<HTML>

<HEAD>

<title>Cari Database</title>

</HEAD>

<BODY>

<h1>Searching Buku Tamu untuk database MySQL</h1>

<form
action="pertemuan5_9_buku_tamu_search_
hasil.php" method="post">

<form
action="pertemuan5_9_buku_tamu_search_
hasil.php" method="post">

<select name="kolom">

<option value="nama">nama</option>

<option value="email">email</option>

</select>

Masukkan kata yang anda cari

<input type="text" type="text"
name="cari">

<input type="submit" value="cari" >

</form>

</BODY>

</HTML>

Pertemuan9_9_buku_tamu_search_hasil

```
<?php
$kolom=$_POST['kolom'];
$cari=$_POST['cari'];
$conn=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_select_db($conn,"buku_tamu");
$hasil=mysqli_query($conn,"select * from bukutamu
where $kolom like '%$cari%'");
$jumlah=mysqli_num_rows($hasil);
echo "<br>";
echo "Ditemukan: $jumlah";
echo "<br>";
while($baris=mysqli_fetch_array($hasil))
{
    echo "Nama : ";
    echo $baris[0];
    echo "<br>";
    echo "Email : ";
    echo $baris[1];
    echo "<br>";
    echo "Komentar :";
    echo $baris[2];
}
?>
```

Yang Dikumpulkan

- Screenshot
- Untuk nomor 7 data harus lebih dari 3
- File asli dikumpulkan

Tugas

Tugas

- Melanjutkan tugas praktikum ke 8
- Tambahkan koneksi ke database
- Tambahkan database
- Tambahkan tabel dan datanya
- Boleh membuat baru akan tetapi dengan syarat yang sama dengan yang pertemuan 8

Tugas

Setiap mahasiswa mengumpulkan file php:

- Form input
- Proses
- Hasil output
- Search output
- Statistik (berapa yang input)

Beberapa dari file di atas boleh jadi 1 (misal statistik dan search menjadi 1 halaman)

SEE YOU SOON!

